부모용 진행 안내 · 귀납 논증의 강도

고2 철학·논리·심리·교육·종교 · 논리학연역귀납 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-HUM-INDUCT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 계산기
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 귀납 논증의 강도(결론이 그럴듯한 정도)를 판단하고, 일반화는 표본의 크기와 대표성으로, 유비는 결론과 관련된 유사성과 차이로 평가한다.
확인 선수 확인(S02), 연역과 귀납(S03), 일반화와 표본(S04), 표본 평가(S05), 유비(S06), 유비 평가(S07), 혼자 해 보기 ①②(S12), 활동지 1·2
성공 기준 S05에서 90%와 60%를 구해 표본 나가 더 믿을 만한 까닭(크기 · 고루 뽑음)을 말하고, S07에서 관련 있는 유사성과 차이를 가려 유비의 강도를 판단한다.

목표 B 인과 추론에서 밀의 일치법 · 차이법으로 원인 후보를 좁히고, 함께 일어나는 것과 원인을 구별해 다른 원인(제3의 원인)을 찾으며, 가장 잘 설명하는 가설을 고르는 추론(가추)의 기준을 쓴다.
확인 밀의 방법(S08), 원인 찾기(S09), 가장 좋은 설명(S10), 함께 일어나면 원인일까(S11), 혼자 해 보기 ③④(S12), 활동지 3
성공 기준 S09에서 일치법 · 차이법으로 햇빛을 원인 후보로 고르고, S11 · S12에서 다른 원인(더위 등)을 찾아 함께 일어남과 원인을 구별한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연역 논증의 타당성

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연역 논증의 타당성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
찬성 비율이 높게 나온 조사일수록 믿을 만하다고 생각한다.	S04 · S05에서 표본이 작고 한쪽으로 치우치면 비율이 높아도 전체를 잘 나타내지 못함을 본다.

닮은 점이 많으면 유비가 강하다고 생각한다(관련 없는 닮음도 셈).	S06 · S07에서 결론과 관련된 유사성과 차이만 따진다.
함께 늘어나거나 함께 일어나면 하나가 다른 하나의 원인이라고 생각한다.	S11에서 아이스크림 판매와 물놀이 사고처럼 제3의 원인(더위)을 찾는다.

오늘 다루지 않는 것 귀납 논증의 강도와 연역의 타당성의 차이, 일반화(표본의 크기 · 대표성), 유비(결론과 관련된 유사성 · 차이), 인과 추론(밀의 일치법 · 차이법을 소개 수준으로, 함께 일어남과 원인의 구별, 다른 원인), 가장 좋은 설명을 찾는 추론(가추)의 기준을 공동체 · 생태에 관한 예시로 다룬다. 지난 차시 '연역 논증의 타당성'을 바탕으로 한다. 통계적 검정과 확률 계산, 밀의 다른 방법(잉여법 · 공변법)의 자세한 내용, 과학철학의 학설은 다루지 않는다(일부는 노트에만). 설문 · 텃밭 · 마을의 자료는 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(타당성과 건전성)	약 3분	—
S03	연역과 귀납	약 3분	A
S04	일반화와 표본	약 3분	A
S05	표본 평가	약 3분	A
S06	유비	약 3분	A
S07	유비 평가	약 3분	A
S08	밀의 방법	약 3분	B
S09	원인 찾기	약 3분	B
S10	가장 좋은 설명	약 3분	B
S11	함께 일어나면 원인일까	약 2분	B
S12	혼자 해 보기	약 6분	A, B
S13	잘한 모습과 고칠 곳	약 2분	A, B
S14	정리와 복습	약 2분	A, B
S15	보충(비율과 공통점)	약 5분	—

장별 안내



S01 귀납 논증의 강도 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일(귀납 논증이 얼마나 그럴듯한지 표본 · 유사성 · 다른 원인으로 평가하기)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “채식 동아리 10명 가운데 9명이 채식의 날을 좋아한대. 그럼 우리 학교 학생 90%가 좋아할까?”
- “오늘은 ‘반드시’가 아니라 ‘그럴듯하게’ 결론을 내는 논증을 얼마나 믿을지 따져 볼 거야.”

예상 답

- “채식 동아리니까 당연히 좋아하겠죠.”

막히면

- 지난 시간의 ‘반드시 따라 나온다(타당)’와 대비해 질문합니다.

주의

- 설문 · 텃밭 · 마을 자료는 지어낸 예시입니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(타당성과 건전성) · 약 3분

고2 ‘연역 논증의 타당성’(KR22-G11-HUM-DEDUCT-L01)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간을 떠올려 봐.”

정답

- ① 전제가 모두 참이면 결론이 반드시 참인 성질
- ② P이면 Q / Q → P
- ③ 타당하고 전제가 모두 참

막히면

- 두 문제 이상 어려우면 S15(보충)를 먼저 합니다.

주의

- 오늘 배울 가추(가장 좋은 설명 찾기)는 후건 긍정과 짜임이 닮았습니다. 그래서 연역으로는 부당하지만, 귀납으로서 얼마나 그럴듯한지를 따집니다.



S03 연역과 귀납 · 연역과 귀납 · 약 3분

귀납 논증은 타당 · 부당이 아니라 강함 · 약함으로 평가함을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

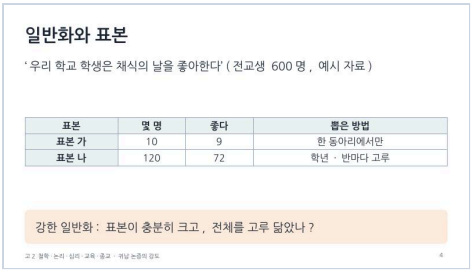
- “연역은 전제가 참이면 결론이 반드시 참이길 바라지만, 귀납은 결론이 ‘그럴듯하게’ 따라 나와. 그래서 강하다, 약하다고 말해.”
- “새 증거가 나오면 귀납의 결론은 더 강해지기도, 약해지기도 해.”

예상 답

- “귀납은 틀릴 수도 있지만, 새로운 것을 알려 줘요.”

막히면

- ‘해는 내일도 뜬다’를 예로 연역과 귀납의 차이를 말해 봅니다.



S04 일반화와 표본 · 일반화와 표본 · 약 3분

두 표본을 크기와 대표성으로 비교합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “표본 가는 10명뿐이고, 모두 채식 동아리야. 표본 나는 120명을 학년 · 반마다 고루 뽑았어.”
- “전체를 잘 닮은 표본을 ‘대표성이 있다’고 해.”

예상 답

- “표본 가는 처음부터 채식을 좋아하는 사람들이에요.”

막히면

- 두 표본이 각각 전교생을 얼마나 닮았는지 묻습니다.

주의

- 표본을 크게 하는 것보다 고루 뽑는 것이 더 중요할 때가 많습니다. 수치는 예시입니다.



S05 어느 표본을 믿을까? · 표본 평가 · 약 3분

두 표본의 비율을 구하고 강도를 판단합니다(목표 A, 오해 M1). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

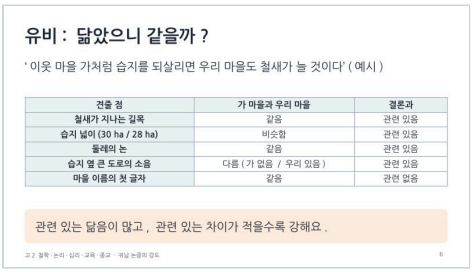
- “계산기를 써도 돼.”

정답

- ① 90%
- ② 60%
- ③ 20%
- ④ 표본 나: 더 크고 학년 · 반마다 고루 뽑아 전교생을 더 잘 닮았다

막히면

- 비율 = 좋다 ÷ 몇 명 × 100으로 먼저 계산합니다.



S06 유비: 닮았으니 같을까? · 유비 · 약 3분

유비 논증을 결론과 관련된 유사성과 차이로 평가합니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “이웃 마을 가는 습지를 되살렸더니 철새가 늘었대. 우리 마을도 그럴까? 닮은 점 가운데 결론과 관련 있는 것만 세야 해.”
- “마을 이름이 같은 글자로 시작하는 건 철새와 상관없지. 대신 큰 도로 소음은 중요한 차이야.”

예상 답

- “소음 때문에 철새가 덜 올 수도 있어요.”

막히면

- 줄마다 ‘이게 철새가 오는 것과 상관있나?’를 묻습니다.



S07 유비를 평가해요 · 유비 평가 · 약 3분

관련 있는 유사성과 차이를 세고 유비의 강도를 판단합니다(목표 A, 오해 M2). 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S06 표를 보며 답해 줘.”

정답

- ① 3개(철새 길목 · 습지 넓이 · 논)
- ② 1개(큰 도로 소음)
- ③ 마을 이름의 첫 글자(철새와 상관없음)
- ④ 꽤 강하지만, 소음을 줄이는 조건(방음벽 · 나무 띠)을 더하면 더 강해진다

막히면

- ‘관련 있음’ 칸에 동그라미를 치고 세게 합니다.



S08 원인을 좁히는 방법 · 밀의 방법 · 약 3분

밀의 일치법과 차이법으로 원인 후보를 좁히는 법을 봅니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “상추가 잘 자란 텃밭 네 곳에 모두 있는 조건은 뭘까? 이렇게 공통점을 찾는 게 일치법이야.”
- “두 화분은 다른 조건이 다 같은데 햇빛만 달라. 그런데 결과가 달라졌다면? 이게 차이법이야.”

예상 답

- “네 곳 모두 햇빛을 6시간 넘게 받았어요.”

막히면

- 표의 열을 하나씩 내려가며 ‘모두 ○인가?’를 확인합니다.

주의

- 이 방법들은 원인 후보를 좁혀 주지만, 표에 없는 숨은 조건이 있을 수 있어 ‘증명’은 아닙니다. 영국의 철학자 밀이 정리했다고 알려져 있습니다(노트에만).



S09 원인 후보를 찾아요 · 원인 찾기 · 약 3분

일치법 · 차이법으로 원인 후보를 고르고 한계를 말합니다(목표 B). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “차이법은 두 화분의 조건을 하나씩 견줘 봐.”

정답

- ① 햇빛 6시간 이상
- ② 햇빛(흙 · 물 · 화분 크기는 같음)
- ③ 두 방법 모두 햇빛을 가리킨다
- ④ 표에 없는 조건(벌레, 씨앗)이 있을 수 있어 ‘가능성이 높다’고 말한다

막히면

- 화분 A · B의 조건을 한 줄씩 소리 내어 비교합니다.



S10 가장 좋은 설명 찾기 · 가장 좋은 설명 · 약 3분

여러 가설 가운데 가장 잘 설명하는 것을 고르는 추론(가추)의 기준을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “아침에 운동장이 젖어 있어. 밤에 비가 왔을까, 스프링클러를 틀었을까, 누가 청소했을까?”
- “여러 가설을 세우고, 다른 단서(지붕도 젖었나, 하늘이 흐렸나)와 잘 맞고 간단한 것을 골라. 이걸 가추라고도 해.”

예상 답

- “지붕과 자동차도 젖었으면 비일 가능성이 커요.”

막히면

- 단서 하나를 더할 때마다 가설이 강해지는지 약해지는지 묻습니다.

주의

- 가추는 형식으로는 후건 긍정과 닮아 연역으로는 부당하지만, 과학과 일상에서 가설을 고를 때 널리 쓰입니다. 새 단서가 나오면 바뀔 수 있습니다.



S11 함께 늘면 원인일까? · 함께 일어나면 원인일까 · 약 2분

함께 일어나는 것을 원인으로 보는 오개념(M3)을 견주고 다른 원인을 찾습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “아이스크림이 많이 팔린 날에 물놀이 사고도 많았대. 아이스크림이 사고를 부를까?”

정답

- 곰이 맞습니다. 덥다는 다른 원인(제3의 원인)이 아이스크림 판매와 물놀이를 함께 늘립니다. 함께 일어난다는 것만으로는 원인이라고 할 수 없습니다.

막히면

- ‘그 날들은 어떤 날이었을까?’를 묻습니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 6분

도움 없이 일반화 · 유비 · 인과 · 가추의 강도를 평가하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

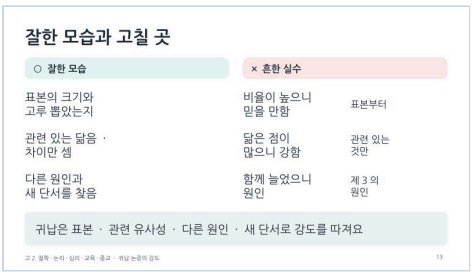
- “네 문제를 혼자 해 볼래? 까닭도 한 줄씩.”

정답

- ① 약함: 표본이 작고(5명) 한 반 · 한 운동부에서만 뽑음
- ② 약함: 관련 있는 차이(기후 · 땅 · 비)가 큼 — 닮은 점(인구 수)은 쌀농사와 관련이 적음
- ③ 다른 원인: 방학(쉬는 날이 많아 둘 다 늘어남) 또는 여름의 더위
- ④ 단서: 지붕 · 자동차도 젖었나, 하늘이 흐렸나 — 함께 젖었으면 비 가설이 강해짐
- 기준: 네 문제 가운데 세 개 이상, 까닭을 들어 쓰면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S04 · S06 · S10 · S11을 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습과 고칠 곳** · 잘한 모습과 고칠 곳 · 약 2분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 썼다면 무엇을 고칠까?”

예상 답

- “함께 늘었으니 원인이라고 할 뻔했어요.”

정답

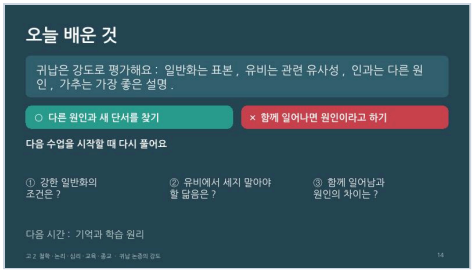
- ① 표본 작고 치우침 ② 관련 있는 차이 ③ 다른 원인 ④ 다른 단서

막히면

- 일반화가 흔들리면 S04, 유비가 흔들리면 S06, 인과가 흔들리면 S08 · S11을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “강한 일반화의 조건은?”
- “함께 일어나는 것과 원인은 어떻게 달라?”

예상 답

- “표본이 충분히 크고 고루 뽑혀야 해요.” “다른 원인이 둘을 함께 일으킬 수 있어요.”

정답

- ① 표본이 충분히 크고 전체를 고루 닮음
- ② 결론과 관련 있는 유사성이 많고 관련 있는 차이가 적음
- ③ 제3의 원인이 둘을 함께 늘릴 수 있다

주의

- 다음 차시 ‘기억과 학습 원리’에서는 오늘 배운 표본 · 다른 원인 따지기를 공부 방법 실험에 그대로 씁니다.



S15 보충: 비율과 공통점 · 보충(비율과 공통점) · 약 5분

S05 · S09에서 비율이나 공통점 찾기가 흔들리면 다시 연습합니다.

이렇게 말해 보세요

- “5명 가운데 3명은 몇 %일까? 3 ÷ 5 × 100이야.”

정답

- 3 ÷ 5 × 100 = 60% / 공통점 찾기: 열마다 ‘모두 ○인가?’

막히면

- 색연필로 ○인 칸을 칠해 모두 칠해진 열을 찾게 합니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 고2 ‘연역 논증의 타당성’(KR22-G11-HUM-DEDUCT-L01)를 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 90% ② 60% ③ 20% ④ 표본 나 — 더 크고 고루 뽑음
2	관련 있음: 길목 · 넓이 · 논(닮음), 소음(차이) / 관련 없음: 이름 — 관련 닮음 3, 관련 차이 1, 꽤 강함, 소음 줄이기
3	햇빛 6시간 이상 / 햇빛 / 표에 없는 조건이 있을 수 있음
4	① 약함(작고 치우친 표본) ② 약함(관련 차이가 큼) ③ 다른 원인: 방학 · 더위 ④ 지붕 · 자동차도 젖었나, 하늘이 흐렸나. 세 개 이상이면 통과.

5	① 표본이 충분히 크고 고루 뽑힘 ② 결론과 관련 없는 닮음 ③ 예: 아이스크림 판매와 물놀이 사고는 더위 때문에 함께 늘어남. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S05 표본: 네 개 □ 세 개 이하 □
S07 유비: 관련 있는 것만 셈 □ 도움을 받음 □
S09 원인 찾기: 네 개 □ 세 개 이하 □
S12 혼자 해 보기: 세 개 이상 □ (도움을 받음 □)
오해: 비율 높으면 믿음(M1) □ 닮은 점 많으면 강함(M2) □ 함께 = 원인(M3) □

메모: _____